Скобочные тождества алгебр Ли

Задача 2.6 из «Днестровской тетради» (Ю. А. Бахтурин):
постановка, сведения и состояние на 12 октября 2026 г.

Рабочая записка проекта. Скрипты и данные: папка `projects/monomial-identities` репозитория `seminar-kb`.

Коротко

Задача. Расставим скобки на буквах $x_1, \dots, x_n$ — получится лиев одночлен, например $[[x_1, x_2], [x_3, x_4]]$. Каждый такой одночлен задаёт тождество (нильпотентность, метабелевость, разрешимость и так далее). Верно ли, что два таких тождества равносильны только тогда, когда скобки расставлены одинаково (с точностью до перестановки сомножителей в скобках)?

Что известно на сегодня.

- Общего доказательства нет. [открыто]
- Гипотеза верна для одночленов степени $n \le 12$ над полем характеристики 0. [доказано с компьютером]
- Она верна для всех n внутри семейства полинильпотентных форм (следствие теоремы Парфёнова–Бахтурина). Гребёнка отличается от всех остальных форм. Для форм с двумя «вишнями» $[x, x]$ есть рассуждение через алгебру Витта, оно не перепроверено.
- По тождеству одночлена восстанавливаются: степень, высота дерева, число вишен и число Стралера (последнее — по лемме Зайцева, характеристика 0). [доказано]
- В прочитанной литературе решения нет ни для алгебр Ли, ни для аналогичной задачи о группах. Для *произвольных* вербальных идеалов сокращение в коммутаторе неверно (пример Зайцева, 1981), так что доказательство обязано использовать специальный вид идеалов I_σ.
- Из гипотезы над $\mathbb{Q}$ следует её аналог для групп; вместе с результатом для $n \le 12$ это даёт: разные внешние коммутаторные слова веса не больше 12 задают разные многообразия групп (набросок, замечание 30).

Каждое утверждение в записке помечено: [доказано] — есть полное доказательство; [доказано с компьютером] — доказательство опирается на конечный перебор, который проверяется программой без приближённых вычислений; [посчитано] — результат счёта, не оформленный как доказательство (например, ранги по модулю простого числа); [не перепроверено] — рассуждение есть, но его никто не проверял; [открыто] — неизвестно.

Содержание

1 Задача на примерах **2**
- 1.1 Одночлены и их формы . . . 2
- 1.2 Тождества . . . 3
- 1.3 Где трудность . . . 3

2 Точная постановка **3**

3 Первое сведение: идеалы свободной алгебры **4**

4 Второе сведение: конечномерная задача **5**

5 Что читается по идеалу: инварианты формы **6**
5.1 Якоби для идеалов и выводимость 6
5.2 Высота 7
5.3 Число Стралера 7
5.4 Число вишен 8
5.5 Пример, на котором все инварианты молчат 8

6 Тонкие алгебры и доказательство для $n \le 12$ **8**

7 Одна алгебра Витта: что она умеет и где её не хватает **10**

8 Порядок следований и шаги Якоби **10**

9 Что есть в литературе **11**

10 Что осталось и что делать дальше **12**

A Формы с шестью листьями **13**

B Сертификат для $n = 11$ и $n = 12$ **13**

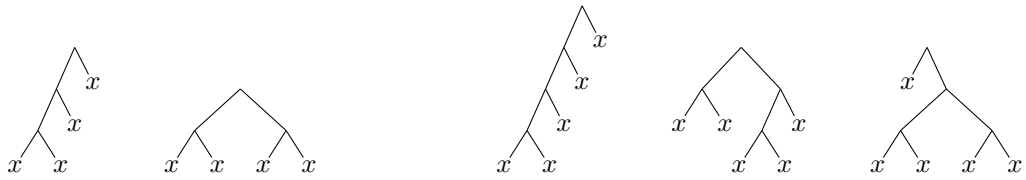
C Где что лежит и как проверить **14**

1 Задача на примерах

1.1 Одночлены и их формы

Скобочный одночлен — это выражение, в котором на буквах $x_1, \dots, x_n$ полностью расставлены лиевы скобки и каждая буква встречается один раз. Скобка антикоммутативна, $[a, b] = -[b, a]$, поэтому порядок двух сомножителей внутри скобки меняет только знак. Если стереть буквы и забыть порядок сомножителей, от одночлена останется его *форма* — бинарное дерево, у которого дети вершины не упорядочены.

При $n = 2$ и $n = 3$ форма одна. При $n = 4$ их две, при $n = 5$ — три:



Число форм с n листьями при $n = 1, \dots, 12$ равно

$$1,\ 1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 6,\ 11,\ 23,\ 46,\ 98,\ 207,\ 451$$

(числа Веддербёрна–Этерингтона).

Два слова понадобятся постоянно. *Гребёнка* c_n — это форма левонормированного одночлена

$$[[\dots[[x_1, x_2], x_3], \dots], x_n].$$

Вишня — вершина, оба ребёнка которой листья, то есть скобка двух букв $[x, x]$.

1.2 Тождества

Одночлен w задаёт тождество $w = 0$: алгебра Ли L ему удовлетворяет, если w обращается в нуль при любой подстановке элементов L вместо букв. Примеры:

- $[x_1, x_2] = 0$ — абелевы алгебры;
- $[[\dots[x_1, x_2], \dots], x_{c+1}] = 0$ — нильпотентные ступени не выше c;
- $[[x_1, x_2], [x_3, x_4]] = 0$ — метабелевы;
- полное бинарное дерево глубины d — разрешимые ступени не выше d.

Говорят, что тождество $v = 0$ *следует* из $w = 0$, если оно выполнено во всякой алгебре Ли, в которой выполнено $w = 0$. Тождества *равносильны*, если каждое следует из другого.

Пример 1. При $n = 4$ из нильпотентности $[[[x_1, x_2], x_3], x_4] = 0$ следует метабелевость: $[[a, b], [c, d]]$ лежит в $[L', L'] \subseteq \gamma_4(L)$. Обратно не следует: двумерная алгебра с базисом e_1, e_2 и $[e_1, e_2] = e_2$ метабелева, но не нильпотентна. Значит, два тождества степени 4 не равносильны.

1.3 Где трудность

Кажется очевидным, что разные формулы дают разные тождества. Но тождество Якоби

$$[[a, b], c] = [[a, c], b] + [a, [b, c]]$$

связывает одночлены *разных* форм, и поэтому из одного скобочного тождества следуют другие, внешне на него не похожие (пример 1). Вопрос в том, может ли случиться, что два одночлена разной формы следуют *друг из друга*. Гипотеза утверждает, что не может.

2 Точная постановка

Всюду k — поле характеристики 0, все алгебры — над k.

Определение 2. *Форма* — элемент свободного коммутативного неассоциативного группоида (магмы) с одним порождающим x. Иначе говоря, формы строятся по правилу: x — форма; если α, β — формы, то $[\alpha, \beta]$ — форма, причём $[\alpha, \beta] = [\beta, \alpha]$, и других равенств нет. Число вхождений x в форму σ обозначается $|\sigma|$.

Для формы σ с $|\sigma| = n$ через $w_\sigma(x_1, \dots, x_n)$ обозначается лиев одночлен, полученный расстановкой букв $x_1, \dots, x_n$ в листья σ (каждая буква один раз) и выбором порядка сомножителей в каждой скобке.

Разные расстановки букв и разные порядки сомножителей дают одночлены, отличающиеся переименованием букв и знаком. Тождество $w_\sigma = 0$ от этих выборов не зависит.

Гипотеза (Ю. А. Бахтурин, задача 2.6 «Днестровской тетради»)**.** *Тождества алгебр Ли $w_\sigma = 0$ и $w_\tau = 0$ равносильны тогда и только тогда, когда $\sigma = \tau$.*

В одну сторону утверждение тривиально. Содержательно другое: если $\sigma \neq \tau$, то найдётся алгебра Ли, в которой одно из тождеств выполнено, а другое нет.

Замечание 3 (о тексте тетради). В издании 1993 г. [1] задача записана так: «Доказать, что для полилинейных одночленов $[x_1, \dots, x_n]_\sigma = w_\sigma$ и $[x_1, \dots, x_n]_\tau = w_\tau$ (с расстановками скобок σ и τ) тождества алгебр Ли $w_\sigma = 0$ и $w_\tau = 0$ эквивалентны тогда и только тогда, когда w_σ и w_τ равны как элементы свободного коммутативного (неассоциативного) группоида от переменных $x_1, \dots, x_n$».

Буквально это неверно уже при $n = 3$. Одночлены $[[x_1, x_2], x_3]$ и $[x_1, [x_2, x_3]]$ — разные элементы свободного коммутативного группоида от x_1, x_2, x_3 (в первом вместе стоят x_1, x_2,

во втором x_2, x_3), а тождества равносильны: одно получается из другого переименованием букв. Сравнивать нужно после отождествления всех букв, то есть в группоиде с одним порождающим. Так же, через свободный коммутативный группоид с одним порождающим, Дж. Вильсон [11] определяет внешние коммутаторные слова в группах (вопрос о различии многообразий он не ставит). Отметки о решении у задачи в тетради нет.

Замечание 4 (о поле). В тетради поле не указано. Леммы и теорема о сведении из разделов 3 и 4 верны над любым полем. Все числа (размерности, таблицы следований) и теорема 27 относятся к характеристике 0. В положительной характеристике размерности уже другие: над полем из двух элементов $\dim M_{[F,F'']} = 14$ при $n = 5$, а не 15. [посчитано] Верна ли гипотеза в положительной характеристике и над $\mathbb{Z}$, не выяснялось.

3 Первое сведение: идеалы свободной алгебры

Пусть F — свободная алгебра Ли со счётным множеством свободных порождающих $x_1, x_2, \ldots$. Для формы σ, $|\sigma| = n$, положим

$$I_\sigma = \operatorname{span}\{\, w_\sigma(u_1, \ldots, u_n) \;:\; u_1, \ldots, u_n \in F \,\}.$$

Лемма 5. *[доказано] I_σ — идеал алгебры F, выдерживающий все подстановки: если $f(x_1, \ldots, x_m) \in I_\sigma$, то $f(v_1, \ldots, v_m) \in I_\sigma$ для любых $v_i \in F$. (Такие идеалы называются вербальными.)*

Доказательство. Умножение на элемент — дифференцирование: $[[u, v], y] = [[u, y], v] + [u, [v, y]]$. Индукцией по построению одночлена

$$[w_\sigma(u_1, \ldots, u_n), y] = \sum_{i=1}^{n} w_\sigma(u_1, \ldots, [u_i, y], \ldots, u_n).$$

Справа сумма значений того же одночлена, значит, I_σ — идеал. Подстановка в значение — снова значение. Полилинейность делает рассуждение верным над любым полем. □

Лемма 6. *[доказано] $I_x = F$, а если $\sigma = [\alpha, \beta]$, то $I_\sigma = [I_\alpha, I_\beta]$ — взаимный коммутант идеалов, то есть линейная оболочка всех $[a, b]$, $a \in I_\alpha$, $b \in I_\beta$.*

Доказательство. Буквы в двух частях одночлена $w_{[\alpha,\beta]}$ разные, поэтому его значения — это в точности элементы $[a, b]$, где a — значение w_α, b — значение w_β. Их оболочка совпадает с $[I_\alpha, I_\beta]$ по билинейности скобки. □

Итак, идеал формы вычисляется по дереву: *лист — это F, вершина — коммутант идеалов её детей.* Гребёнка c_n даёт $\gamma_n(F)$, n-й член нижнего центрального ряда; полное дерево глубины d даёт $F^{(d)}$, d-й член производного ряда ($F^{(0)} = F$, $F^{(d+1)} = [F^{(d)}, F^{(d)}]$); форма $[[x, x], [[x, x], x]]$ даёт $[F', \gamma_3(F)]$. Такими именами формы и называются ниже.

Лемма 7. *[доказано] Тождество $w_\tau = 0$ следует из $w_\sigma = 0$ тогда и только тогда, когда $I_\tau \subseteq I_\sigma$. В частности, тождества равносильны тогда и только тогда, когда $I_\sigma = I_\tau$.*

Доказательство. Для алгебры L обозначим через $I_\sigma(L)$ оболочку значений w_σ в L; тождество выполнено в L тогда и только тогда, когда $I_\sigma(L) = 0$. Тождество от конечного числа букв достаточно проверять на счётно порождённых алгебрах, а всякая такая алгебра есть образ F при некотором гомоморфизме φ, причём $I_\sigma(L) = \varphi(I_\sigma)$.

Если $I_\tau \subseteq I_\sigma$ и $\varphi(I_\sigma) = 0$, то $\varphi(I_\tau) = 0$. Обратно, в алгебре F/I_σ тождество $w_\sigma = 0$ выполнено; если из него следует $w_\tau = 0$, то образ I_τ в F/I_σ нулевой, то есть $I_\tau \subseteq I_\sigma$. □

Следствие 8 (гипотеза на языке идеалов)**.** *[доказано] Следующие утверждения равносильны.*

(i) *Гипотеза: из равносильности тождеств $w_\sigma = 0$, $w_\tau = 0$ следует $\sigma = \tau$.*

(ii) *Отображение $\sigma \mapsto I_\sigma$ инъективно.*

(iii) *Множество идеалов, получаемых из F повторным применением операции $(A, B) \mapsto [A, B]$, есть свободный коммутативный группоид с порождающим F.*

(iv) *Однозначность разложения: если A, B, C, D — идеалы вида I_σ и $[A, B] = [C, D]$, то $\{A, B\} = \{C, D\}$.*

Доказательство. (i)⇔(ii) — лемма 7. (ii)⇔(iii) — по определению: формы суть элементы свободного коммутативного группоида, а $\sigma \mapsto I_\sigma$ — гомоморфизм группоидов по лемме 6. (ii)⇒(iv) очевидно. (iv)⇒(ii): число листьев восстанавливается по идеалу — это наименьшая степень ненулевого элемента I_σ; пусть $I_\sigma = I_\tau$, $\sigma = [\alpha, \beta]$, $\tau = [\gamma, \delta]$, тогда $[I_\alpha, I_\beta] = [I_\gamma, I_\delta]$, по (iv), скажем, $I_\alpha = I_\gamma$, $I_\beta = I_\delta$, и по индукции по числу листьев $\alpha = \gamma$, $\beta = \delta$. □

Пункт (iii) и объясняет слова «свободный коммутативный группоид» в формулировке задачи.

Замечание 9 (язык многообразий). Пусть $\mathbf{V}_\sigma$ — многообразие, заданное тождеством $w_\sigma = 0$. В книге Бахтурина [2, п. 4.3.8] определён *коммутатор* многообразий $[\mathbf{U}, \mathbf{V}]$: это многообразие, вербальный идеал которого равен коммутанту вербальных идеалов $\mathbf{U}$ и $\mathbf{V}$. По лемме 6 $\mathbf{V}_{[\alpha,\beta]} = [\mathbf{V}_\alpha, \mathbf{V}_\beta]$, а $\mathbf{V}_x$ состоит из нулевой алгебры. Гипотеза: разные формы задают разные многообразия. М. В. Зайцев называет многообразия $\mathbf{V}_\sigma$ *коммутаторными* [5].

4 Второе сведение: конечномерная задача

Определение 10. $\mathrm{Lie}(n)$ — полилинейная часть свободной алгебры Ли: линейная оболочка скобочных одночленов от $x_1, \ldots, x_n$, в каждом из которых каждая буква встречается ровно один раз. Группа S_n действует на $\mathrm{Lie}(n)$ перестановками букв.

Классические факты (см., например, [13]): $\dim \mathrm{Lie}(n) = (n-1)!$; базис образуют левонормированные скобки $[\ldots[[x_1, x_{i_2}], x_{i_3}], \ldots, x_{i_n}]$ по всем перестановкам $(i_2, \ldots, i_n)$ остальных букв; свободная алгебра Ли вкладывается в свободную ассоциативную ($[u, v] = uv - vu$), и координата элемента $\mathrm{Lie}(n)$ при базисной скобке равна его коэффициенту при слове $x_1 x_{i_2} \cdots x_{i_n}$.

Определение 11. Для формы σ с n листьями $M_\sigma \subseteq \mathrm{Lie}(n)$ — линейная оболочка одночленов $w_\sigma(x_{\pi(1)}, \ldots, x_{\pi(n)})$ по всем $\pi \in S_n$. Это S_n-подмодуль, порождённый одним элементом.

Теорема 12 (о сведении). *[доказано] Пусть $|\sigma| = |\tau| = n$. Равносильны:*

(1) *тождество $w_\tau = 0$ следует из $w_\sigma = 0$;*

(2) *$w_\tau \in M_\sigma$;*

(3) *$M_\tau \subseteq M_\sigma$.*

Если же $|\sigma| \neq |\tau|$, то тождества $w_\sigma = 0$ и $w_\tau = 0$ не равносильны.

Доказательство. (2)⇔(3): M_σ выдерживает перестановки букв, а M_τ порождён перестановками одного w_τ.

(2)⇒(1): $w_\tau \in M_\sigma \subseteq I_\sigma$; идеал I_σ выдерживает подстановки, поэтому все значения w_τ лежат в I_σ, то есть $I_\tau \subseteq I_\sigma$, и остаётся применить лемму 7.

(1)⇒(2): по лемме 7 $w_\tau \in I_\sigma$, то есть $w_\tau = \sum_j a_j\, w_\sigma(u_1^{(j)}, \ldots, u_n^{(j)})$, где все $u_i^{(j)}$ можно считать одночленами от букв. Каждое слагаемое однородно по каждой букве. Возьмём в этом равенстве компоненту «буквы $x_1, \ldots, x_n$ по одному разу, других букв нет». Слева останется w_τ. Справа останутся слагаемые суммарной степени n; в них все $u_i^{(j)}$ — буквы, то есть перестановка $x_1, \ldots, x_n$. Такие слагаемые лежат в M_σ.

Последнее утверждение: все ненулевые элементы I_σ имеют степень не меньше $|\sigma|$, а $w_\tau \neq 0$ в F; поэтому из $w_\tau \in I_\sigma$ следует $|\tau| \geq |\sigma|$, и из равносильности — равенство степеней. $\square$

Следствие 13 (гипотеза на языке подпространств)**.** *[доказано] Гипотеза равносильна тому, что при каждом n подпространства $M_\sigma \subseteq \mathrm{Lie}(n)$, отвечающие разным формам с n листьями, попарно различны.*

Для каждого отдельного n это конечная задача линейной алгебры. Направление легко перепутать: чем *больше* M_σ, тем *сильнее* тождество $w_\sigma = 0$. У гребёнки $M_{c_n} = \mathrm{Lie}(n)$: нильпотентность влечёт все скобочные тождества той же степени.

Пример 14. $n = 4$: $\dim \mathrm{Lie}(4) = 6$; у гребёнки $M = \mathrm{Lie}(4)$, у формы $[[x,x],[x,x]]$ подпространство натянуто на три независимых элемента $[[x_1,x_2],[x_3,x_4]]$, $[[x_1,x_3],[x_2,x_4]]$, $[[x_1,x_4],[x_2,x_3]]$.

$n = 5$: $\dim \mathrm{Lie}(5) = 24$; размерности трёх подпространств равны 24, 20, 15, и

$$M_{[F,F'']} \subset M_{[F',\gamma_3]} \subset M_{\gamma_5} = \mathrm{Lie}(5).$$

Первое включение отвечает на упражнение 4.10.20 из книги Бахтурина [2]: «Которое из тождеств $x(yz)uv \equiv 0$, $(xyz)uv \equiv 0$ влечёт другое? Почему они неэквивалентны?» Произведения там нужно читать как правонормированные, $x(yz)uv = [x,[[y,z],[u,v]]]$ и $(xyz)uv = [[x,[y,z]],[u,v]]$; при левонормированном чтении обе формы оказались бы гребёнками. Итак, из второго тождества следует первое, а обратно — нет.

Формы с шестью листьями собраны в приложении A. Там видно, что размерность формы не различает: у $[F',\gamma_4]$ и $[F,[F,F'']]$ она равна 75, а сумма этих подпространств имеет размерность 110. [посчитано]

5 Что читается по идеалу: инварианты формы

Инвариант — характеристика дерева, которую можно вычислить, зная только идеал I_σ (или подпространство M_σ). Если тождества форм σ и τ равносильны, все инварианты у них совпадают. Гипотеза будет доказана, если найти столько инвариантов, что по ним восстанавливается дерево.

5.1 Якоби для идеалов и выводимость

Лемма 15 (о трёх идеалах)**.** *[доказано] Для любых идеалов A, B, C алгебры Ли*

$$[[A,B],C] \subseteq [[A,C],B] + [A,[B,C]].$$

Это тождество Якоби, применённое к элементам. Следствия: $[\gamma_i,\gamma_j] \subseteq \gamma_{i+j}$, откуда $I_\sigma \subseteq \gamma_n(F)$ для любой формы с n листьями (гребёнка сильнее всех); при $B = A$ получается $[[A,A],C] \subseteq [[A,C],A]$.

Определение 16 (шаг Якоби)**.** Пусть в форме σ есть поддерево вида $[[a,b],c]$. Заменив его на $[[a,c],b]$, получим форму τ_1; заменив на $[a,[b,c]]$ — форму τ_2. По лемме 15 $I_\sigma \subseteq I_{\tau_1} + I_{\tau_2}$. Пишем $\sigma \preceq \rho$ («σ выводится из ρ»), если это получается из правил: $\rho \preceq \rho$; если $\tau_1 \preceq \rho$ и $\tau_2 \preceq \rho$, то $\sigma \preceq \rho$.

Предложение 17. *[доказано] Если $\sigma \preceq \rho$, то $I_\sigma \subseteq I_\rho$: из тождества формы ρ следует тождество формы σ.*

Например, $[F'',F] \preceq [F',\gamma_3]$ за один шаг ($a = b = [x,x]$, $c = x$, обе замены дают одну форму).

5.2 Высота

Высота $h(\sigma)$ — наибольшая глубина листа. Пусть z — лист одночлена T и $u_1, \dots, u_k$ — поддеревья, висящие на пути от z к корню, снизу вверх; тогда $T = \pm[\dots[[z, u_1], u_2], \dots, u_k]$, и слова одночлена T, начинающиеся с буквы z, — это в точности слова из $\pm z\,\widetilde{u}_1\widetilde{u}_2\cdots\widetilde{u}_k$, где $\widetilde{u}$ — одночлен u с раскрытыми скобками. Стирая первую букву x_1 в словах, начинающихся с x_1, получаем изоморфизм $\mathrm{Lie}(n) \to A_{n-1}$ на полилинейную часть свободной ассоциативной алгебры от остальных букв, при котором

$$M_\sigma \;\longmapsto\; \sum_{\ell} M_{\alpha_1(\ell)} \cdot M_{\alpha_2(\ell)} \cdots M_{\alpha_k(\ell)}, \tag{1}$$

где сумма берётся по листьям ℓ формы σ, $(\alpha_1(\ell), \dots, \alpha_k(\ell))$ — формы поддеревьев вдоль пути от ℓ к корню, а произведения берутся по всем распределениям букв. [доказано]

Предложение 18. *[доказано] Высота $h(\sigma)$ восстанавливается по M_σ: это наименьшее k, при котором образ M_σ в (1) состоит из линейных комбинаций произведений не более чем k лиевых элементов.*

Доказательство. Свободная ассоциативная алгебра есть универсальная обёртывающая свободной алгебры Ли. По теореме Пуанкаре–Биркгофа–Витта произведение k ненулевых лиевых элементов не лежит в оболочке произведений меньшего числа лиевых элементов: его символ в симметрической алгебре есть произведение k ненулевых множителей, а в кольце многочленов нет делителей нуля. Самый глубокий лист даёт в (1) произведения ровно $h(\sigma)$ ненулевых лиевых элементов, остальные листья — не больше. □

5.3 Число Стралера

Определение 19. Число Стралера: $\mathrm{st}(x) = 0$; $\mathrm{st}([\alpha, \beta]) = \mathrm{st}(\alpha) + 1$, если $\mathrm{st}(\alpha) = \mathrm{st}(\beta)$, и $\max(\mathrm{st}(\alpha), \mathrm{st}(\beta))$ иначе. У гребёнки оно равно 1, у полного дерева глубины d равно d.

Предложение 20. *[доказано; точность — по лемме 12 из [4], характеристика 0] $I_\sigma \subseteq F^{(d)}$ тогда и только тогда, когда $d \le \mathrm{st}(\sigma)$. Таким образом, $\mathrm{st}(\sigma)$ — номер последнего члена производного ряда, содержащего I_σ.*

Доказательство. Индукцией по дереву доказываем сразу два утверждения: $I_\sigma \subseteq F^{(\mathrm{st}(\sigma))}$ и $I_\sigma \not\subseteq F^{(\mathrm{st}(\sigma)+1)}$. Для листа $I_x = F$ лежит в $F^{(0)}$ и не лежит в F'.

Включение. Пусть $I_\alpha \subseteq F^{(p)}$, $I_\beta \subseteq F^{(q)}$, $p \le q$. Если $p = q$, то $[I_\alpha, I_\beta] \subseteq F^{(p+1)}$. Если $p < q$, то $[I_\alpha, I_\beta] \subseteq I_\beta \subseteq F^{(q)}$, так как I_β — идеал.

Невключение — лемма 12 статьи Зайцева [4]: если вербальные идеалы U, V таковы, что $U \subseteq F^{(p)}$, $U \not\subseteq F^{(p+1)}$, $V \subseteq F^{(q)}$, $V \not\subseteq F^{(q+1)}$, то $[U, V] \subseteq F^{(r)}$ и $[U, V] \not\subseteq F^{(r+1)}$, где $r = \max(p, q)$ при $p \ne q$ и $r = p + 1$ при $p = q$; это в точности правило вычисления числа Стралера, и шаг индукции — эта лемма для $U = I_\alpha$, $V = I_\beta$. Она выводится из леммы 3 той же статьи (свободная алгебра Ли счётного ранга над полем характеристики 0):

> пусть U, V, M, N — вербальные идеалы, $[U, V] \subseteq M(N)$, $U \not\subseteq M(N)$, $V \not\subseteq M(N)$;
> тогда $U + V \subseteq N$.

Здесь $M(N)$ — вербальный идеал произведения многообразий; при $M = F'$ это $[N, N]$. (В лемме молчаливо предполагается $M \ne F$: при $M = F$ она неверна.) Пусть $p < q$ и $[U, V] \subseteq F^{(q+1)} = [N, N]$ для $N = F^{(q)}$. Ни U, ни V не лежат в $F^{(q+1)}$, поэтому $U \subseteq F^{(q)} \subseteq F^{(p+1)}$ — противоречие. Пусть $p = q$ и $[U, V] \subseteq F^{(p+2)} = [N, N]$ для $N = F^{(p+1)}$. Ни U, ни V не лежат в $F^{(p+2)}$, поэтому $U \subseteq F^{(p+1)}$ — противоречие. □

Лемма 3 Зайцева доказывается через сплетения алгебр Ли А. Л. Шмелькина [8]; обе формулировки сверены по тексту статьи [4]. Основное поле там характеристики 0.

5.4 Число вишен

Предложение 21. *[доказано] Пусть* $\mathrm{ch}(\sigma)$ *— число вишен формы* σ *с* $n \geq 2$ *листьями. Тогда* $n - \mathrm{ch}(\sigma)$ *равно наибольшему* m*, для которого в* I_σ *есть ненулевой полиоднородный элемент степени* n*, имеющий степень* m *по одной из букв. В частности,* $\mathrm{ch}(\sigma)$ *— инвариант.*

Доказательство. Компонента степени n идеала I_σ есть линейная оболочка значений w_σ на буквах (возможно, повторяющихся), и каждое такое значение полиоднородно. Поэтому полиоднородный элемент степени n из I_σ, имеющий степень m по букве y, есть линейная комбинация значений, в которых y стоит ровно в m листьях, а в остальных — любые другие буквы. Если $m > n - \mathrm{ch}(\sigma)$, то листьев без y меньше, чем вишен; значит, в какой-то вишне оба листа — y, и каждое такое значение равно нулю.

Пусть теперь y стоит во всех листьях, кроме одного листа в каждой вишне, а в этих оставшихся листьях стоят попарно разные буквы, отличные от y; листьев с буквой y тогда $n - \mathrm{ch}(\sigma)$. Тогда всякое поддерево с двумя и более листьями содержит вишню, а значит, букву, не встречающуюся вне этого поддерева. Покажем индукцией, что значение каждого поддерева ненулевое. В свободной алгебре Ли $[a, b] = 0$ только для пропорциональных a, b (подалгебра, порождённая a и b, свободна по теореме Ширшова–Витта, а абелева свободная алгебра Ли одномерна). Значения двух соседних поддеревьев не пропорциональны: либо хотя бы одно из них содержит букву, которой нет в другом, либо оба — листья с буквой y, а это исключено выбором. □

Замечание 22. В характеристике 0 то же следует из леммы 1 статьи [5]: для вербальных идеалов U, V, I с $V \subseteq I$ выполнено $d_I([U, V]) = d_I(U) + d_I(V)$, где $d_I(S)$ — наибольшее m, при котором S лежит в m-й степени идеала I (и 0, если $S \not\subseteq I$). При $I = F'$ получается $d_{F'}(I_\sigma) = \mathrm{ch}(\sigma)$. Другие идеалы I дают целое семейство инвариантов того же рода.

5.5 Пример, на котором все инварианты молчат

При $n = 6$ формы $P = [F', \gamma_4] = [[x, x], [x, [x, [x, x]]]]$ и $Q = [F, [F, F'']] = [x, [x, [[x, x], [x, x]]]]$ имеют одинаковые размерность (75), высоту (4), число Стралера (2) и число вишен (2). Подпространства при этом разные. Наборы поддеревьев вдоль пути от самого глубокого листа у них одинаковы, $\{x, x, x, [x, x]\}$, но идут в разном порядке; символ из теоремы Пуанкаре–Биркгофа–Витта коммутативен и порядка не видит. Нужны более тонкие инварианты.

6 Тонкие алгебры и доказательство для $n \leq 12$

Определение 23. Алгебра Ли T называется *тонкой*, если у неё есть базис $\{e_g\}$, занумерованный элементами абелевой группы G, в котором

$$[e_g, e_h] = c(g, h)\, e_{g+h}, \qquad c(g, h) \in k.$$

Три семейства таких алгебр:

- *алгебра Витта*: $G = \mathbb{Z}$, $c(i, j) = j - i$;
- *торические*: $G = \mathbb{Z}^r$, $c(u, v) = \omega(u, v)$ для кососимметричной билинейной целочисленной формы ω (тождество Якоби проверяется прямым вычислением);
- *скобка Пуассона*: мономы Лорана от двух переменных со скобкой $\{f, g\} = f_x g_y - f_y g_x$; в базисе $e_p = x^{p_1+1} y^{p_2+1}$, $p \in \mathbb{Z}^2$, получается $c(p, q) = \det\big(p + (1, 1),\, q + (1, 1)\big)$.

Зафиксируем тонкую алгебру и *цвета* $g_1, \ldots, g_r \in G$. Раскраска листьев формы σ в r цветов означает подстановку базисного элемента e_{g_a} в каждый лист цвета a. Значение одночлена на базисных элементах вычисляется по дереву:

$$w_\sigma(e_{\ldots}) = \Big(\prod_v c\big(g(L_v), g(R_v)\big)\Big)\, e_{g(\sigma)}, \tag{2}$$

где произведение берётся по внутренним вершинам v, L_v и R_v — поддеревья двух детей v, а $g(S)$ — сумма цветов листьев поддерева S. Значение ненулевое тогда и только тогда, когда ни в одной вершине множитель не равен нулю.

Состав раскраски — набор $m = (m_1, \dots, m_r)$, где m_a — число листьев цвета a.

Определение 24. $\mathrm{Inv}(\sigma)$ — множество составов m, для которых существует раскраска формы σ с этим составом и ненулевым значением (2). (Это множество зависит от алгебры и выбора цветов.)

Лемма 25 (монотонность)**.** *[доказано] Если $M_\sigma \subseteq M_\tau$, то $\mathrm{Inv}(\sigma) \subseteq \mathrm{Inv}(\tau)$ для любой тонкой алгебры и любых цветов. В частности, если $\mathrm{Inv}(\sigma) \neq \mathrm{Inv}(\tau)$ хотя бы для одной тонкой алгебры, то тождества $w_\sigma = 0$ и $w_\tau = 0$ не равносильны.*

Доказательство. По условию в свободной алгебре Ли

$$w_\sigma(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\pi \in S_n} a_\pi \, w_\tau(x_{\pi(1)}, \dots, x_{\pi(n)}).$$

Пусть $m \in \mathrm{Inv}(\sigma)$; подставим вместо букв базисные элементы согласно раскраске с составом m и ненулевым значением. Слева ненулевой элемент, значит, ненулевое и какое-то слагаемое справа. Оно есть значение w_τ на тех же базисных элементах в другом порядке, то есть на раскраске формы τ с тем же составом. Поэтому $m \in \mathrm{Inv}(\tau)$. □

Пример 26. Алгебра Витта, цвета — целые числа (веса листьев); значение ненулевое, когда ни в одной вершине суммы весов двух поддеревьев не совпадают. Возьмём набор весов $\{-1, -1, 1, 1, 1\}$ и две формы с пятью листьями.

Форма $[F', \gamma_3] = [[a, b], [c, [d, e]]]$: положим $a = -1$, $b = 1$, $d = -1$, $e = 1$, $c = 1$. В вишнях веса разные; в вершине $[c, [d, e]]$ суммы 1 и 0; в корне суммы 0 и 1. Значение ненулевое.

Форма $[F, F''] = [a, [[b, c], [d, e]]]$: в каждой из двух вишен веса должны быть разными, то есть каждая вишня — это $\{-1, 1\}$; но тогда суммы двух вишен равны, и вершина $[[b, c], [d, e]]$ даёт нуль. Подходящей раскраски нет.

По лемме 25 $M_{[F', \gamma_3]} \not\subseteq M_{[F, F'']}$: из тождества $[x, [[x, x], [x, x]]] = 0$ не следует тождество $[[x, x], [x, [x, x]]] = 0$. Это ответ на вторую половину упражнения 4.10.20, полученный без вычисления размерностей.

Теорема 27. *[доказано с компьютером] Над полем характеристики 0 гипотеза верна для всех форм с $n \leq 12$ листьями: если $\sigma \neq \tau$, $|\sigma| = |\tau| \leq 12$, то тождества $w_\sigma = 0$ и $w_\tau = 0$ не равносильны.*

Доказательство. При $|\sigma| \neq |\tau|$ это теорема 12. Для каждого $n \leq 12$ предъявлен конечный список тонких алгебр с наборами цветов (при $n = 11$ и $n = 12$ это одни и те же девять пар из приложения B) со свойством: для любых двух разных форм с n листьями хотя бы у одной пары списка множества Inv различны. Остаётся применить лемму 25 и теорему 12. Множества Inv вычисляются перебором раскрасок по формуле (2) в целых числах; линейная алгебра и приближённые вычисления не используются. Проверка: `checks/thin_search.py verify`. □

При $n = 12$ форм 451; проверка занимает несколько минут. Алгебры найдены случайным поиском среди торических алгебр и скобок Пуассона с небольшими целыми параметрами.

Замечание 28. Независимо от этого, для $n \leq 8$ подпространства M_σ сравнивались напрямую, через ранги: все они попарно различны. [посчитано] Размерности $\dim M_\sigma$ при $n \leq 6$ посчитаны точно, при $n = 7, 8$ — по модулю простых $2^{61} - 1$ и $2^{31} - 1$; включения между подпространствами проверялись рангами по модулю $2^{61} - 1$. Этот счёт даёт больше, чем теорема 27: полную таблицу следований (приложение A). Сертификат из тонких алгебр видит не все неследования: при $n = 8$ — 365 из 416.

7 Одна алгебра Витта: что она умеет и где её не хватает

Естественно спросить, хватит ли одной явной тонкой алгебры для всех n. Для алгебры Витта $\mathrm{Inv}_W(\sigma)$ — это множество наборов из n целых чисел, которые можно расставить в листья σ так, чтобы ни в одной вершине суммы по двум поддеревьям не совпали.

- **Правило склейки.** $\mathrm{Inv}_W([\alpha,\beta])$ состоит из объединений $m_1 \sqcup m_2$, где $m_1 \in \mathrm{Inv}_W(\alpha)$, $m_2 \in \mathrm{Inv}_W(\beta)$ и суммы чисел в m_1 и m_2 различны. [доказано] Тем самым $\sigma \mapsto \mathrm{Inv}_W(\sigma)$ — гомоморфизм группоидов, и вопрос снова в его инъективности.
- **Формы с одной и двумя вишнями.** Одна вишня — это гребёнка; она отличается от всех остальных форм уже по предложению 21. [доказано] Формы с двумя вишнями, $[x,[x,\dots[c_a,c_b]\dots]]$, распознаются алгеброй Витта среди всех форм при любом n. [не перепроверено]
- **При** $n \le 10$ одной алгебры Витта достаточно: восемь наборов цветов различают все формы. [доказано с компьютером] (`checks/witt/witt_check.py`.)
- **При** $n = 11$ формы

  $$A = [x,[c_2,[c_2,[c_2,c_4]]]], \qquad B = [x,[c_2,[c_2,[x,[c_2,c_3]]]]]$$

  имеют одинаковые множества допустимых наборов для всех весов от -6 до 6: по 1 345 542 набора с каждой стороны. [посчитано] Доказательства, что $\mathrm{Inv}_W(A) = \mathrm{Inv}_W(B)$ при любых весах, нет. [открыто] Пару различают торическая алгебра и скобка Пуассона из приложения B.

Вывод: одна алгебра Витта полным инвариантом, судя по всему, не является. Если это подтвердится, естественные кандидаты для общего доказательства — тонкие алгебры с «двумерными» весами: кососимметричная форма ранга не меньше 2 или скобка Пуассона. Другие тонкие алгебры с группой $\mathbb{Z}$ не рассматривались. Одна алгебра Пуассона, без торических, различает все формы при $n \le 9$ (при $n = 9$ — восемью наборами точек; дальше не считалось). [посчитано]

8 Порядок следований и шаги Якоби

Счёт рангов при $n \le 8$ даёт полную таблицу следований между формами одной степени. Число следований между разными формами при $n = 4,\dots,8$ равно $1, 3, 9, 28, 90$.

- **Наблюдение J1.** При $n \le 8$ каждое включение $M_\sigma \subseteq M_\rho$ выводится шагами Якоби: $\sigma \preceq \rho$. [посчитано]
- **Наблюдение J2.** При $n \le 17$ (при $n = 17$ это 24 631 форма) нет двух разных форм, каждая из которых выводится из другой. [посчитано] Это чистая комбинаторика деревьев.

Если бы J1 и J2 были верны при всех n, гипотеза следовала бы немедленно: из $M_\sigma = M_\tau$ по J1 каждая форма выводится из другой, и по J2 они совпадают. Оба утверждения для общего n открыты. [открыто] Вместе они сильнее гипотезы: J1 описывает все следования, а не только отсутствие равносильностей. Само J2 — необходимое следствие гипотезы: две разные формы, выводимые друг из друга, были бы контрпримером (предложение 17).

Что известно против простых планов доказательства:

- Для *систем* скобочных тождеств шагов Якоби не хватает. При $n = 7$ есть набор из шести форм, замкнутый относительно шагов Якоби, из тождеств которого следует тождество формы $[x,[x,[x,[[x,x],[x,x]]]]]$, хотя ни из одной формы набора по отдельности оно не следует. [посчитано] Поэтому J1, если оно верно, нельзя доказать рассуждением о суммах и пересечениях подпространств.

- Пересечения M_σ со слоями фильтрации Пуанкаре–Биркгофа–Витта больше, чем даёт подсчёт по глубине листьев, уже при $n = 5$. [посчитано]
- Инварианты «общего положения» (графы-деревья, раскраски с алгебраически независимыми весами, общая симплектическая форма) различают все формы при $n \le 6$ и перестают при $n = 7$. [посчитано] Сертификат из раздела 6 использует специальные целые параметры.

9 Что есть в литературе

Прочитано по тексту источника.

Сама задача. В русском издании тетради [1] задача 2.6 стоит без отметки о решении. В книге Бахтурина [2] коммутатор многообразий определён в п. 4.3.8; теорем о нём в § 4.3 нет, сказано, что коммутатор двух различных неразложимых многообразий «как правило» неразложим относительно умножения, со ссылкой на [4] и на упражнение 4.10.14 (в характеристике 0 многообразие $[\mathbf{V}, \mathbf{E}]$ неразложимо; на языке форм это формы вида $[x, \alpha]$). В упражнениях есть ещё 4.10.15 в) $[\mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2]\mathbf{V} = [\mathbf{U}_1\mathbf{V}, \mathbf{U}_2\mathbf{V}]$, 4.10.17 и 4.10.20 — случай $n = 5$ нашей задачи. В книге прочитаны § 4.3, начало § 4.4, упражнения и комментарий к главе 4; с. 158–163, 375 и остальные главы не прочитаны. В обзоре [3] (с. 212) коммутирование многообразий упомянуто двумя фразами, без утверждений о единственности. Зайцев в [5] вводит термин «коммутаторное многообразие» и, говоря о базисном ранге, замечает, что класс многообразий, задаваемых одним полилинейным одночленным тождеством, «не был исследован»; о различии таких многообразий там ничего не утверждается.

Образец: умножение многообразий. Многообразия алгебр Ли над бесконечным полем образуют относительно умножения свободную полугруппу с нулём и единицей, её свободные порождающие — неразложимые многообразия ([2, теорема 4.3.7]; по обзору [3, с. 210], В. А. Парфёнов [6] доказал это для характеристики 0, Ю. А. Бахтурин [7] — для любого бесконечного поля). Ключевой шаг — теорема о монотонности [2, 4.3.3]: если $\mathbf{V}(K) \subseteq \mathbf{V}(H)$ для идеалов H, K неабелевой свободной алгебры Ли и многообразия $\mathbf{V}$, отличного от многообразия всех алгебр Ли, то $K \subseteq H$. Задача 2.6 — тот же вопрос для другой операции, коммутатора.

Следствие 29. *[вывод из теоремы 4.3.7; в источниках так не сформулировано] Назовём форму полинильпотентной, если она получается из гребёнок c_a, $a \ge 2$, повторной подстановкой гребёнки во все листья гребёнки. Две разные полинильпотентные формы задают неравносильные тождества.*

Доказательство. Идеал такой формы есть $\gamma_{a_l}(\dots\gamma_{a_1}(F)\dots)$ — вербальный идеал произведения нильпотентных многообразий $\mathbf{N}_{a_l-1}\cdots\mathbf{N}_{a_1-1}$, все $a_i \ge 2$. Нильпотентные многообразия неразложимы [2, п. 4.3.8], поэтому по теореме 4.3.7 разным последовательностям $(a_1, \dots, a_l)$ отвечают разные многообразия; в частности, разные полинильпотентные формы задаются разными последовательностями. □

Коммутатор: чего ждать нельзя. Для коммутатора аналог теоремы о монотонности неверен. У Зайцева [4, § 2] над любым полем построен вербальный идеал U, не содержащий $F^{(4)}$, для которого

$$[U, F'] = [U + F^{(4)}, F'].$$

Тем самым для произвольных вербальных идеалов из $[A, C] = [B, C]$ и $A \subseteq B$ не следует $A = B$, и группоид всех многообразий относительно коммутатора не свободен. Гипотеза утверждает сокращение только для идеалов вида I_σ, и её доказательство обязано использовать их специальный вид.

Тот же пример показывает, что и внутри семейства I_σ нельзя сокращать *включения*. Пусть $\rho = [[[[c_2, c_2], x], c_2], x]$ (восемь листьев). По лемме 15

$$[F''', F] \subseteq [[F'', F], F''] \subseteq [[[F'', F], F'], F'] \subseteq [[[[F'', F], F'], F], F] = [I_\rho, F],$$

хотя $F''' \not\subseteq I_\rho$ [4, § 2, предложение 1]; с нашим счётом при $n = 8$ это согласуется ($M_{F'''} \not\subseteq M_\rho$, $\dim M_{F'''} = 315$). [посчитано] Итак, из $[A, F] \subseteq [B, F]$ не следует $A \subseteq B$ даже для $A = I_\alpha$, $B = I_\beta$.

Коммутатор: что есть. У Зайцева [4], кроме лемм 3 и 12, есть лемма 8: если $U \subseteq U'$, $V \subseteq V'$ — ненулевые вербальные идеалы и $[U, V] = [U', V']$, то $U + V = U' + V'$. Пример выше показывает, что это сокращение «с точностью до суммы» усилить нельзя. Лемма 1 из [5] приведена в замечании после предложения 21.

Группы. Аналог задачи — вопрос, задают ли разные *внешние коммутаторные слова* разные многообразия групп. Вильсон [11] рассматривает ровно свободный коммутативный группоид с одним порождающим и его гомоморфизм в группоид «подгрупповых функций»; вопрос об инъективности он не ставит. Н. Р. Брумберг [9] в 1969 г. поставил задачу 3.11: пусть $U \subseteq W$, $V \subseteq Z$ — вербальные подгруппы и $[U, V] = [W, Z]$; доказать или опровергнуть, что $U = W$, $V = Z$. Для цепочки $U \subseteq V \subseteq W$ он доказал, что из $[U, V] = [U, W]$ следует $V = W$ (теорема 2.1). В общем виде ответ отрицательный: пример из [4, § 3] — перенос на группы примера, приведённого выше. В книге Х. Нейман [10] коммутант многообразий определён, утверждения о единственности нет. В работе [12] внешние коммутаторные слова изображаются бинарными деревьями; о различии многообразий там ничего.

Замечание 30. [наше наблюдение, набросок] Из гипотезы над $\mathbb{Q}$ следует её аналог для групп. Пусть Φ — свободная группа и $w_\sigma(\Phi)$ — вербальная подгруппа внешнего коммутаторного слова формы σ с n листьями. Присоединённое кольцо Ли группы Φ свободно (теорема Магнуса–Витта), а групповой коммутатор индуцирует на факторах нижнего центрального ряда его скобку. Поэтому $w_\sigma(\Phi) \subseteq \gamma_n(\Phi)$, и образ $w_\sigma(\Phi)$ в $\gamma_n(\Phi)/\gamma_{n+1}(\Phi)$ есть $\mathbb{Z}$-оболочка значений лиева одночлена w_σ на элементах степени 1; он ненулевой, так что число листьев восстанавливается по подгруппе. Если $w_\sigma(\Phi) = w_\tau(\Phi)$, то эти образы совпадают; после тензорного умножения на $\mathbb{Q}$ это компоненты степени n идеалов I_σ и I_τ, а их полилинейные части — M_σ и M_τ.

Вместе с теоремой 27 отсюда получается: разные внешние коммутаторные слова веса не больше 12 задают разные многообразия групп.

Не проверено. Базы MathSciNet и zbMATH; примечания о решённых задачах в английском издании тетради (2006); обзор Ю. А. Бахтурина «Some thoughts on the current state of the theory of identical relations in Lie algebras» (2021); статья А. А. Урмана «Группоид многообразий некоторых алгебр» (Алгебра и логика, 1969); статья Шмелькина [8] известна по ссылкам; работа [12] прочитана в виде препринта arXiv:0911.3048.

10 Что осталось и что делать дальше

1. **Общее доказательство.** Главный кандидат — тонкие алгебры с двумерными весами: найти явное семейство (торическое или скобку Пуассона с параметрами) и доказать, что по $\mathrm{Inv}([\alpha, \beta])$ восстанавливается пара $\{\alpha, \beta\}$. Первый шаг — описать для кососимметричной формы, какие вершины дерева вырождаются, по образцу анализа для алгебры Витта.

2. **Однозначность разложения напрямую.** Образец — умножение многообразий, но прямого аналога теоремы о монотонности для коммутатора нет: сокращение неверно для произвольных вербальных идеалов, а включения нельзя сокращать даже для идеалов вида I_σ (раздел о литературе). Остаются леммы 3 и 8 Зайцева и лемма 1 из [5]. Конкретный вопрос: хватает ли инвариантов, получаемых из них при разных идеалах

M, N, I, чтобы различить пары форм, на которых молчат высота, число Стралера и число вишен.

3. **Проверить** рассуждения про алгебру Витта (формы с двумя вишнями) и либо доказать, либо опровергнуть равенство $\mathrm{Inv}_W(A) = \mathrm{Inv}_W(B)$ для пары при $n = 11$.
4. **J1 при** $n = 9$–11 через неприводимые представления S_n; комбинаторное описание порядка $\preceq$ и доказательство J2.
5. **Дочитать**: с. 158–163 и 375 книги [2], статью Урмана, обзор Бахтурина 2021 г.; проверить MathSciNet и zbMATH.
6. **Положительная характеристика и $\mathbb{Z}$.**

A Формы с шестью листьями

форма	идеал	$\dim M_\sigma$	из тождества каких форм следует
$[x,[x,[x,[x,[x,x]]]]]$	γ_6	120	—
$[x,[[x,x],[x,[x,x]]]]$	$[F,[F',\gamma_3]]$	105	γ_6
$[[x,x],[x,[x,[x,x]]]]$	$[F',\gamma_4]$	75	γ_6
$[x,[x,[[x,x],[x,x]]]]$	$[F,[F,F'']]$	75	γ_6, $[F,[F',\gamma_3]]$
$[[x,[x,x]],[x,[x,x]]]$	$[\gamma_3,\gamma_3]$	40	γ_6
$[[x,x],[[x,x],[x,x]]]$	$[F',F'']$	30	все, кроме $[\gamma_3,\gamma_3]$

Здесь $\dim \mathrm{Lie}(6) = 120$, а следований между разными формами всего девять. Размерности посчитаны точно, включения — рангами по модулю простого $2^{61}-1$; данные лежат в файле `checks/atlas.json`. [посчитано]

B Сертификат для $n = 11$ и $n = 12$

Девять пар «алгебра и набор цветов» — три торические алгебры и шесть наборов точек в алгебре Пуассона, — множества Inv которых различают все 207 форм с 11 листьями и все 451 форму с 12 листьями.

Торические: $G = \mathbb{Z}^r$, цвета — базисные векторы, $c(u,v) = u^{\mathsf{T}}\Omega v$.

$$\Omega_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Omega_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Omega_3 = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Алгебра Пуассона: цвету a отвечает точка $p_a \in \mathbb{Z}^2$, то есть моном $x^{p_{a,1}+1}y^{p_{a,2}+1}$. Шесть наборов точек:

$$\begin{array}{ll} (1,1),\ (-1,-2),\ (1,-2),\ (1,1); & (-2,1),\ (0,-1),\ (2,-2),\ (0,-2); \\ (1,-1),\ (1,1),\ (-1,0),\ (2,0); & (-1,1),\ (-2,1),\ (0,2),\ (2,-1); \\ (-1,2),\ (1,-1),\ (1,0),\ (-1,1); & (1,2),\ (0,2),\ (1,2),\ (1,-2),\ (1,0). \end{array}$$

Одинаковые точки в одном наборе — разные цвета с одним и тем же базисным элементом; на множество Inv это влияет через состав. Источник: `checks/thin_certificates.json`. Сертификаты для $n \le 10$ содержат от одной до восьми таких пар.

C Где что лежит и как проверить

- `project.md` — страница проекта; `START-HERE.md` — состояние работы и следующие шаги; `lecture.html` — курс с вопросами и подсказками.
- `checks/thin_search.py verify` — проверка теоремы 27; нужен только Python.
- `checks/witt/` — счёт по алгебре Витта: `witt_check.py 10`, `separate_pair.py`.
- `checks/bahturin26.py`, `atlas.py` — ранги и таблица следований при $n \leq 8$; `jacobi_order.py`, `jacobi_antisymmetry.py` — наблюдения J1 и J2; `lattice.py`, `filtration.py` — отрицательные результаты. Всем шести нужен пакет `python-flint`.

Список литературы

[1] Днестровская тетрадь: нерешённые проблемы теории колец и модулей. 4-е изд. Новосибирск, 1993.

[2] Бахтурин Ю. А. Тождества в алгебрах Ли. М.: Наука, 1985.

[3] Бахтурин Ю. А., Ольшанский А. Ю. Тождества // Итоги науки и техники. Современные проблемы математики. Фундаментальные направления. Т. 18. М.: ВИНИТИ, 1988. С. 117–240.

[4] Зайцев М. В. О разложимости в произведение коммутаторов многообразий алгебр Ли и групп // Матем. сб. 1981. Т. 116(158), № 3. С. 315–330.

[5] Зайцев М. В. Суперранг многообразий алгебр Ли // Алгебра и логика. 1998. Т. 37, № 4. С. 394–412.

[6] Парфёнов В. А. О многообразиях алгебр Ли // Алгебра и логика. 1967. Т. 6, № 4. С. 61–73.

[7] Бахтурин Ю. А. О тождествах в алгебрах Ли. I, II // Вестник МГУ. Сер. матем., мех. 1973. № 1. С. 12–18; № 2. С. 26–33.

[8] Шмелькин А. Л. Сплетения алгебр Ли и их применение в теории групп // Труды ММО. 1973. Т. 29. С. 247–260.

[9] Брумберг Н. Р. О взаимном коммутанте двух многообразий групп // Матем. сб. 1969. Т. 79(121), № 1. С. 37–58.

[10] Нейман Х. Многообразия групп. М.: Мир, 1969.

[11] Wilson J. On outer-commutator words // Canad. J. Math. 1974. Vol. 26. P. 608–620.

[12] Fernández-Alcober G. A., Morigi M. Outer commutator words are uniformly concise // J. London Math. Soc. 2010. Vol. 82. P. 581–595.

[13] Reutenauer C. Free Lie algebras. Oxford: Clarendon Press, 1993.

Выходные данные [3], [6], [7], [8], [12], [13] приведены по спискам литературы прочитанных источников и по памяти; перед цитированием в статье их нужно сверить. Известные расхождения: год тома [3] — 1987 на реферативной карточке и 1988 в базах; страницы второй части [7] — 26–33 в списке литературы книги [2] и 30–36 в списке статьи [4].